

Contact:

Jean-Pierre Chevallet

Bâtiment IMAG, 700 Av. Centrale, 38401 Saint-Martin-d'Hères

Bureau 347

Objet : proposition de projet pour master 2026-27

Sujet : Réalisation d'une interface de commande du synthétiseur audio modulaire RUMS

Le projet RUMS (Rust Modular Synthesizer) initié par J. Bridonneau à Nantes, est un projet de codage d'un synthétiseur audio modulaire numérique. C'est le prolongement du logiciel Plural Modular Synthesizer (PMS) réalisé entièrement en Java, par une toute petite équipe de développeurs encadré par J. Bridonneau. Le langage Java est mal adapté pour de la production sonore numérique en temps réel. Pour cette raison, PMS est en cours de refactorisation dans le langage Rust. L'architecture prévue est celle d'un générateur de son en Rust commandé par une interface avec une communication réseau. L'interface peut alors être réalisée dans un langage adapté car elle a moins de contraintes temps réels que le module de génération sonore. La difficulté du choix de la technologie de l'interface est qu'elle doit être multi plateforme : Linux, Windows et MacOS. Une première tentative d'interface en Godot est en cours de développement, mais l'environnement Godot bien que multi-plateforme, n'est pas franchement adapté à ce type de système. L'objectif de ce stage est alors d'analyser les technologies actuelles de production d'interface multiplateforme et de débiter le codage d'une interface qui pilote de module Rust de production sonore. La particularité de l'interface c'est qu'elle ne se contente pas de widget classiques (menu, bouton cliquables, boîte de dialogue, etc.) mais il faut implémenter des widgets spécifiques comme des boutons rotatifs ou des manipulations de graphes. Parmi les choix de technologies possible, il y a la langage Python au-dessus de la bibliothèque Simple DirectMedia Layer (SDL).

Mots clés : Interface utilisateur, Widget, Moteur audio, synthétiseur, Rust, Python, SDL

Sources et références :

<https://www.kr-homestudio.fr/magazine/kr368/kr-downloads-368/>

Démonstration au SynthFest France 2024

https://www.youtube.com/watch?v=mvSpBx0S_9Q

Sources

<https://drive.google.com/drive/folders/1qhJ6G2pd66SC6D6p7DJuLCOb5D-PAixf>